ENTREGA 3 · SOLUCIÓN DEL PROYECTO

Smart Finance

Finanzas de altura, en tu bolsillo

Gestión integral de finanzas personales con inteligencia artificial, local y privada.



Mauro Alexander Romero Arias
Product Owner

Juan Camilo Alfonso Martínez
Scrum Master

Grupo 6 · Ingeniería de Software I – C2 · UIS · Prof. Duván Yahir Sanabria Echeverry

QUIÉN TE ACOMPAÑA HOY

Hola, soy Moni



«Soy la moneda que vive en Smart Finance. Te recibo cuando abres la app, celebro tus metas y te aviso cuando algo se sale del presupuesto. Hoy te cuento cómo nació el proyecto.»

Mauro Alexander Romero Arias

Product Owner · Development Team

Backlog e historias de usuario, Dashboard, metas, presupuesto, asistente de IA y escáner de recibos.

Juan Camilo Alfonso Martínez

Scrum Master · Development Team

Ceremonias Scrum, arquitectura MVVM, base de datos, servidor de IA, seguridad y pruebas automáticas.

Lo que vamos a recorrer

01 **El problema**
Por qué las personas pierden el control de su dinero

02 **Nuestra solución**
Qué es Smart Finance y cómo se usa

03 **Cómo la construimos**
Arquitectura, decisiones y proceso Scrum

04 **Cómo la evaluamos**
Pruebas, requisitos no funcionales y calidad

05 **Cierre**
Riesgos, conclusiones y trabajo futuro



El dinero está disperso y nadie lo controla

51 %

de los colombianos elabora un presupuesto

SFC y CAF, 2019

15 %

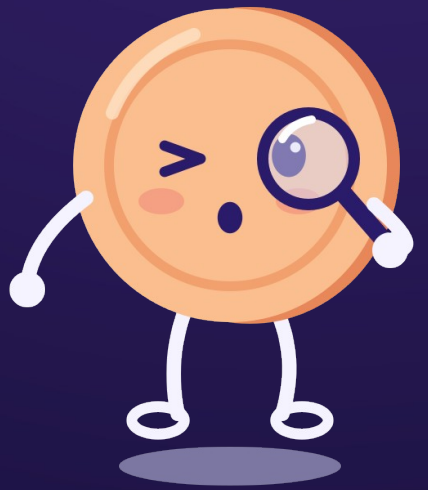
usa apps para administrar su dinero

SFC y CAF, 2019

12,5 / 21

puntaje del índice de educación financiera del país

Asobancaria, 2021



- Cada banco, billetera y tarjeta tiene su propia app; el efectivo no queda en ninguna.
- Anotar gastos a mano es tedioso: se abandona a las pocas semanas.
- Suscripciones y deudas se olvidan; las apps similares son pagas o guardan tus datos en sus servidores.

Tres oportunidades que aprovechamos



El banco ya te escribe

Cada compra llega por SMS: lo leemos y el gasto queda listo para guardar.



La IA entiende tu dinero

Lee recibos y responde preguntas con tus datos reales, a bajo costo.



La privacidad importa

Tus datos viven en tu teléfono, no en la nube de un tercero.

Todo tu dinero, en un solo lugar

Smart Finance es una app para iPhone y Android que consolida cuentas, registra movimientos en segundos y te ayuda a planificar, con un asistente que conoce tus números.

Registro en segundos
Teclado, voz, foto del recibo o SMS del banco.

Planificación
Presupuesto con semáforo, metas, deudas y suscripciones.

Asistente con IA
Respuestas con tus datos y «¿Puedo comprarlo?».

Privada y sin internet
SQLite en el teléfono, Face ID y PIN cifrado.



Objetivo y alcance

Objetivo general Desarrollar una app móvil multiplataforma (React Native + Expo, TypeScript, MVVM y SQLite local) con un servidor de IA protegido (Google Gemini) para que una persona gestione, planifique y entienda sus finanzas.

Incluido

- Cuentas en COP, USD y EUR
- Movimientos por teclado, voz, foto, CSV o SMS
- Presupuesto, metas, deudas, suscripciones y alertas
- Reportes PDF/CSV y asistente con IA
- Face ID, PIN, perfiles y respaldo
- Instaladores de prueba .ipa y .apk

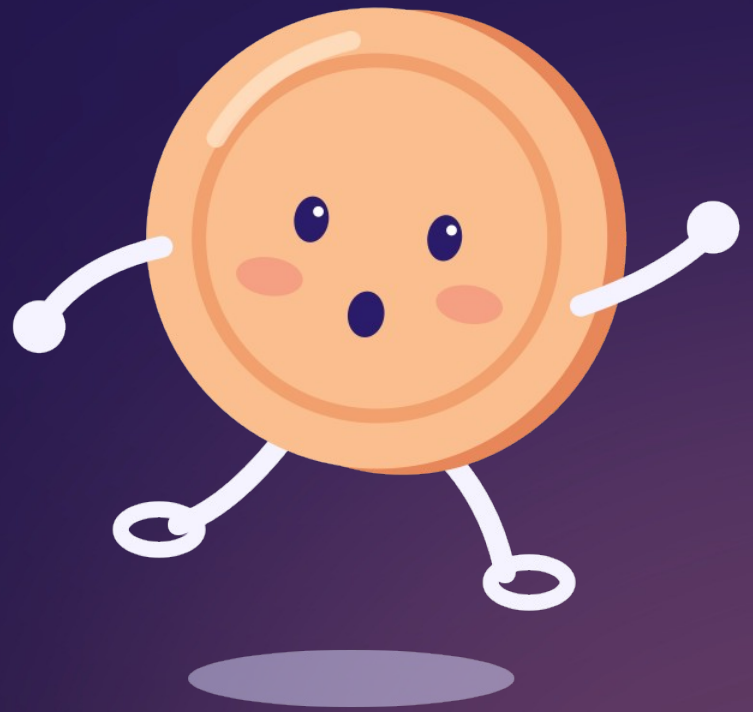
Fuera del alcance

- Conexión directa con bancos (Open Finance exige ser tercero autorizado)
- Sincronización en la nube entre dispositivos
- Publicación en App Store y Google Play
- Pagos o transferencias reales

02

Conoce la app

13 módulos y 26 casos de uso implementados



13 módulos, 26 casos de uso

RF1
Cuentas

RF2
Movimientos

RF3
Escáner de recibos

RF4
Asistente IA

RF5
Suscripciones

RF6
Reportes PDF/CSV

RF7
Face ID y PIN

CU-008
Presupuesto

CU-009
Metas de ahorro

CU-010
Deudas

CU-011
Alertas

CU-018
SMS del banco

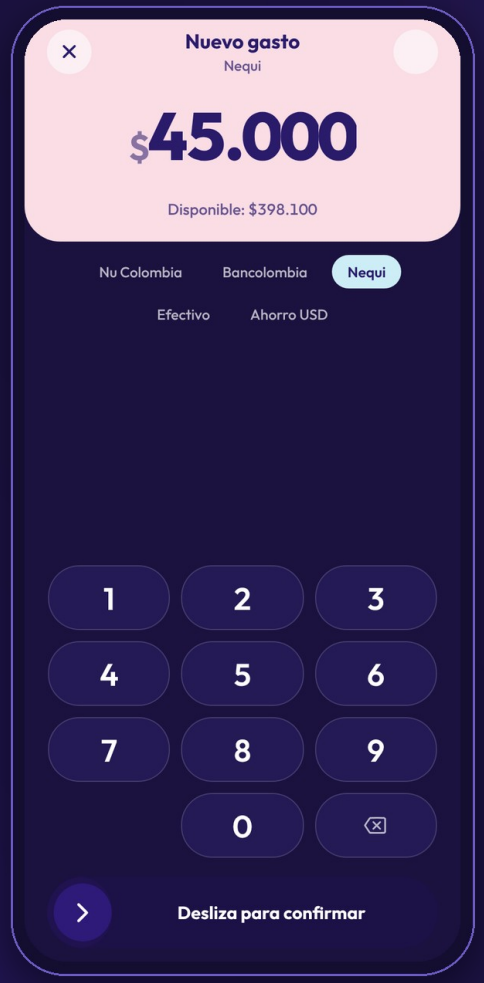
Atajos
Voz y Siri

Lavanda: requerimientos funcionales RF1–RF7.
Durazno: funciones que los ampliaron en los Sprints 3 a 6.

Registrar, en segundos

Escribe el monto, desliza para confirmar y elige la categoría. Si el banco te envía un SMS, pégalo: la app detecta monto, comercio y tarjeta.

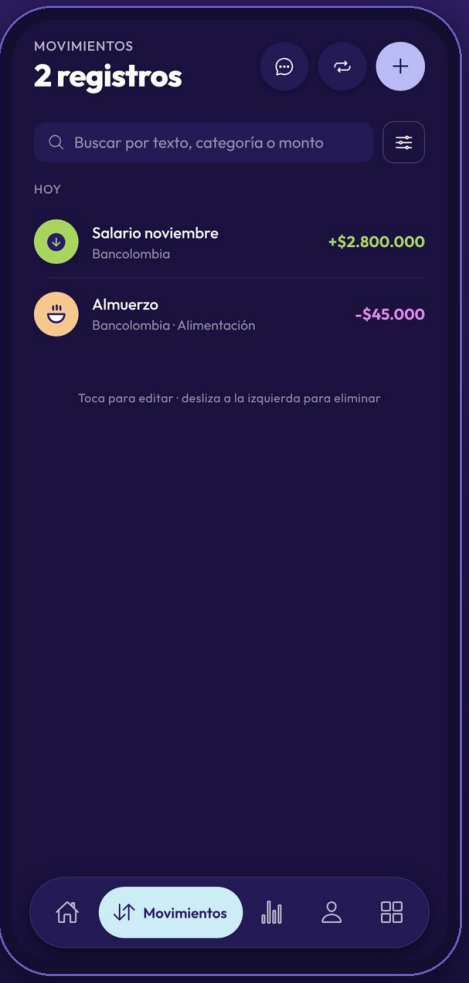




Monto con teclado



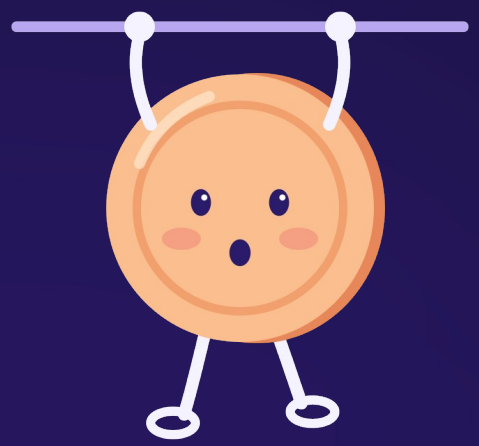
Movimientos y búsqueda



Ingresos y transferencias

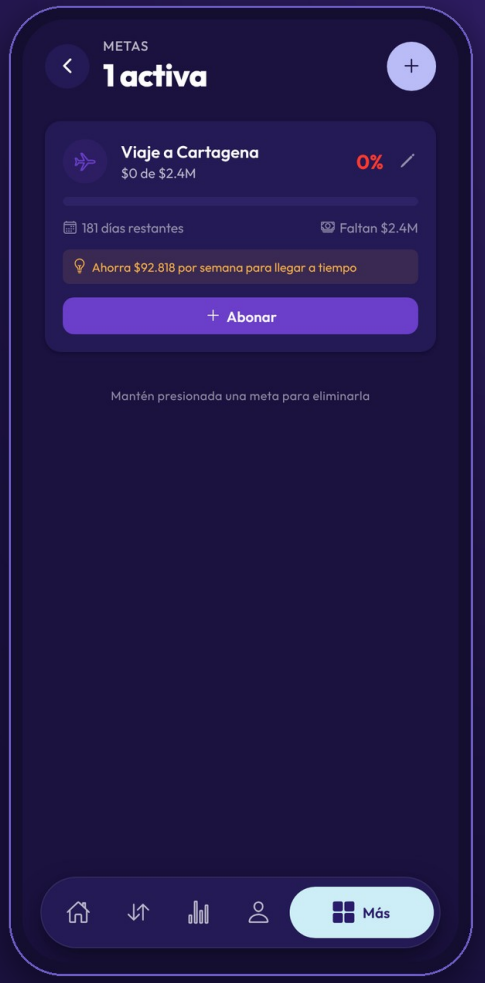
Planificar sin estrés

Presupuesto con semáforo (verde, naranja al 80 % y rojo al 100 %), metas con aportes automáticos y suscripciones con recordatorio antes del cobro.

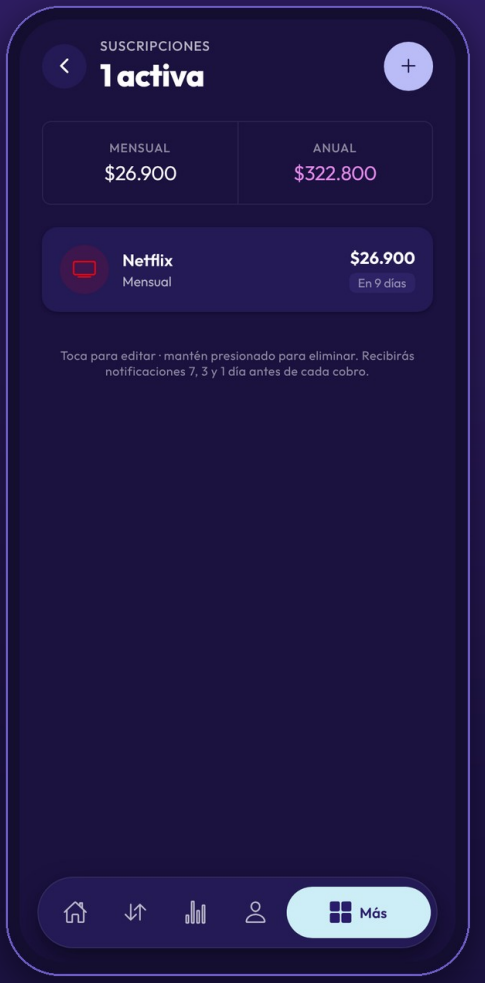




Presupuesto del mes



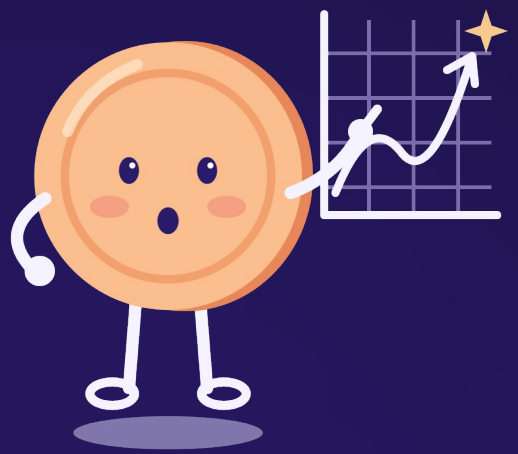
Metas de ahorro

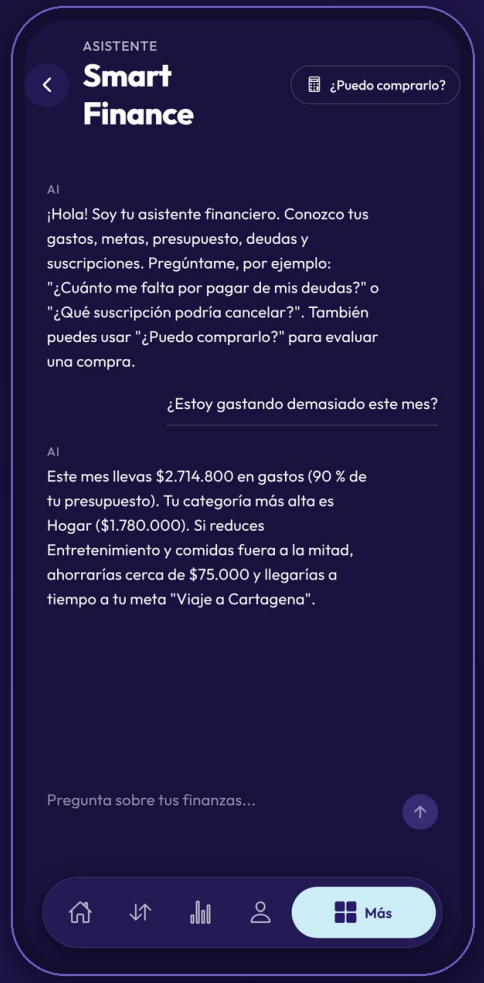


Suscripciones

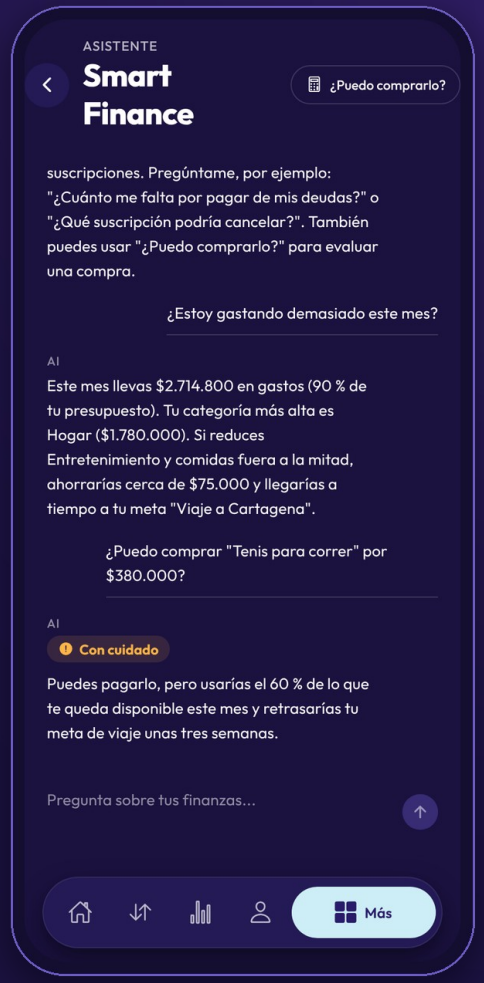
Un asistente que conoce tus números

Pregúntale en lenguaje natural. La IA responde con tus datos reales y te dice si una compra cabe en tu presupuesto.





Asistente financiero



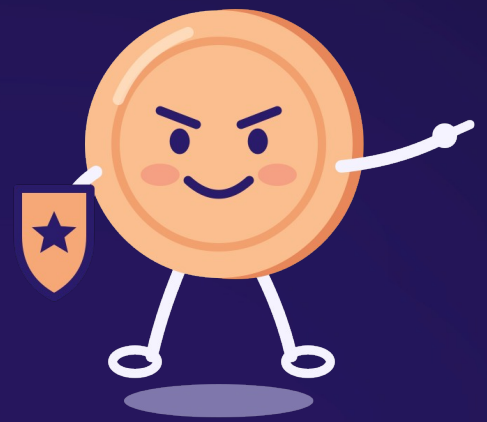
¿Puedo comprarlo?

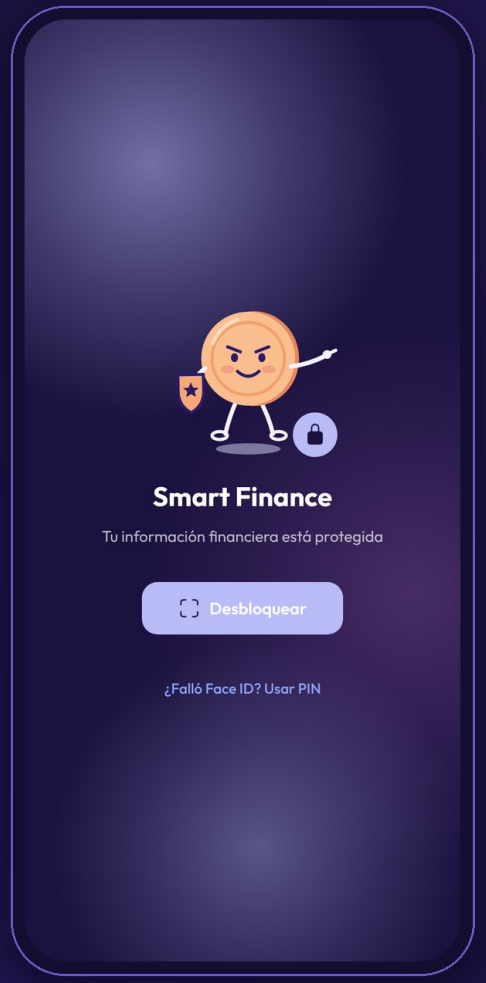


Reportes del mes

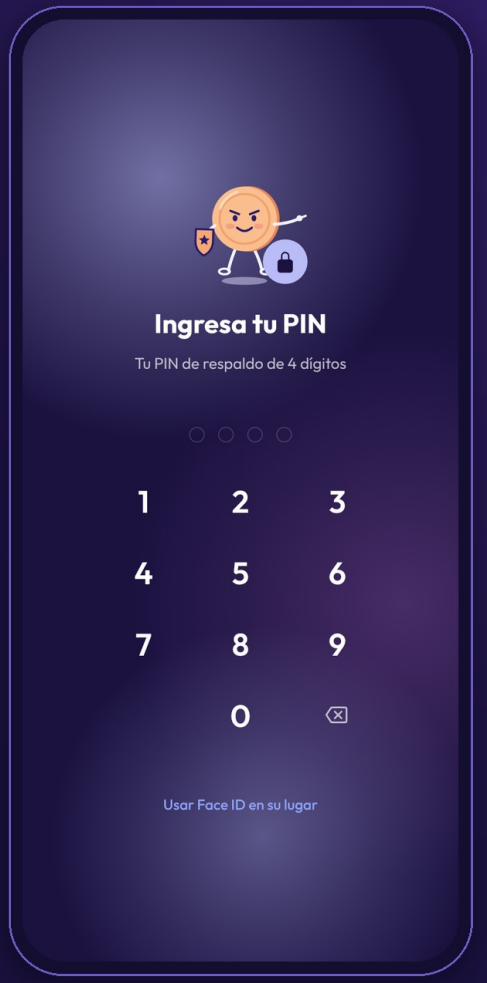
Tus datos, solo tuyos

Face ID o huella al abrir, PIN de respaldo cifrado y datos guardados en el teléfono. Perfiles separados y respaldo cuando quieras.

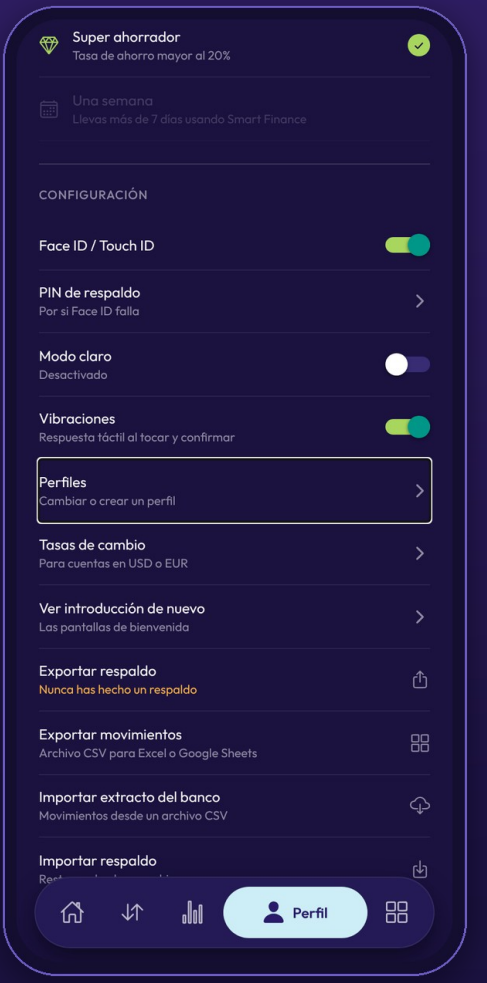




Bloqueo con Face ID



PIN de respaldo

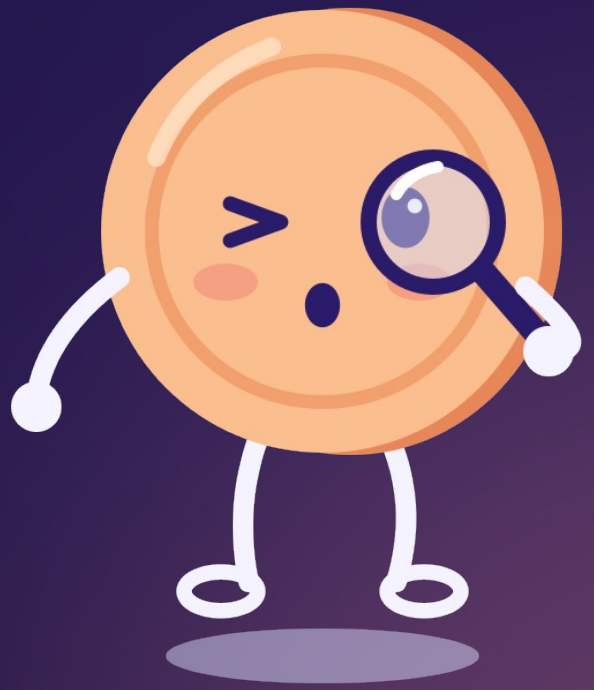


Perfil y respaldo

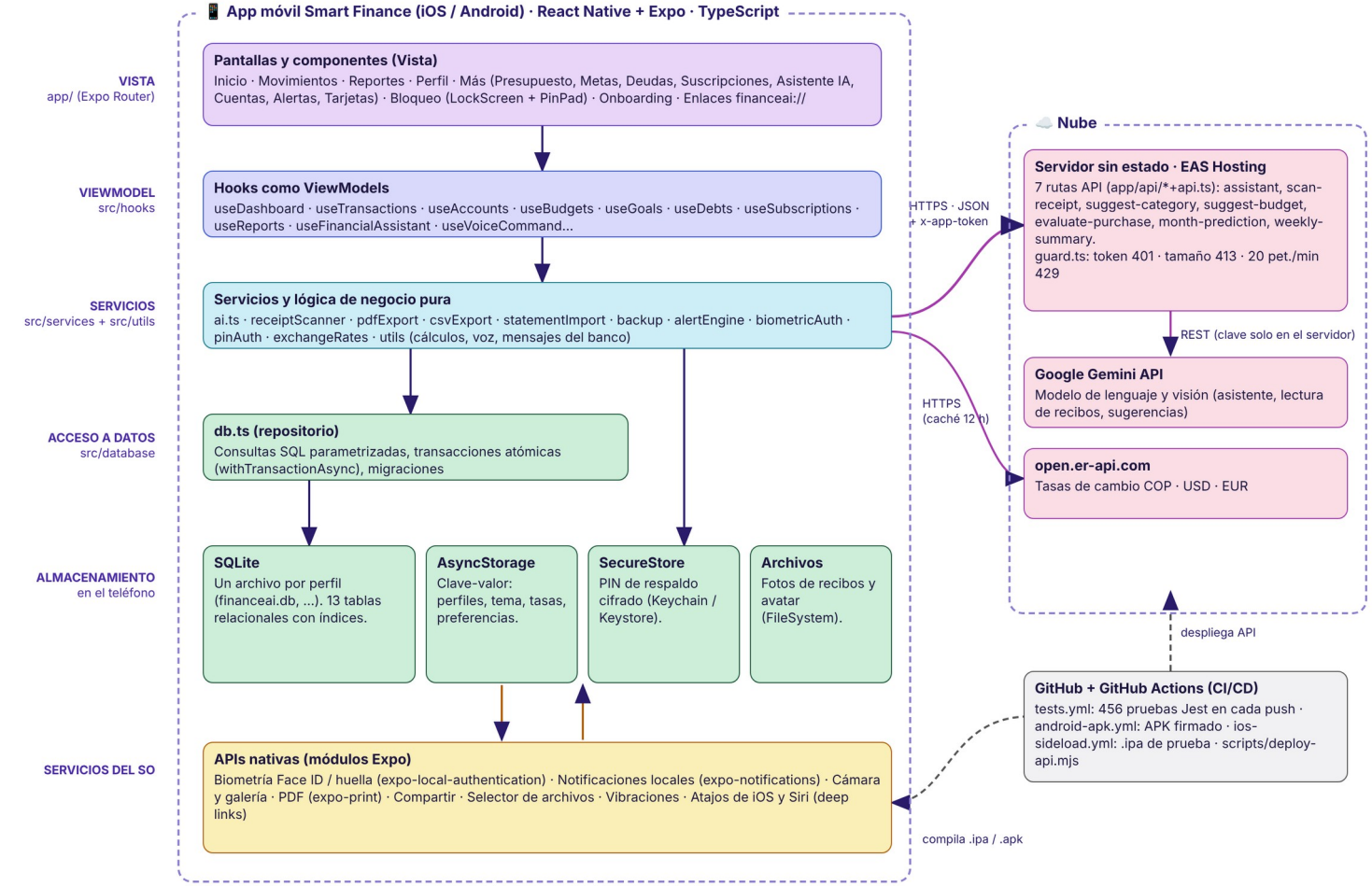
03

Cómo la construimos

Arquitectura, decisiones y seis Sprints con Scrum



Arquitectura local-first con MVVM



Flechas negras: dependencia entre capas (la vista solo conoce al ViewModel; solo db.ts conoce SQL). Flechas moradas: comunicación por red. Línea discontinua: integración y despliegue continuos.

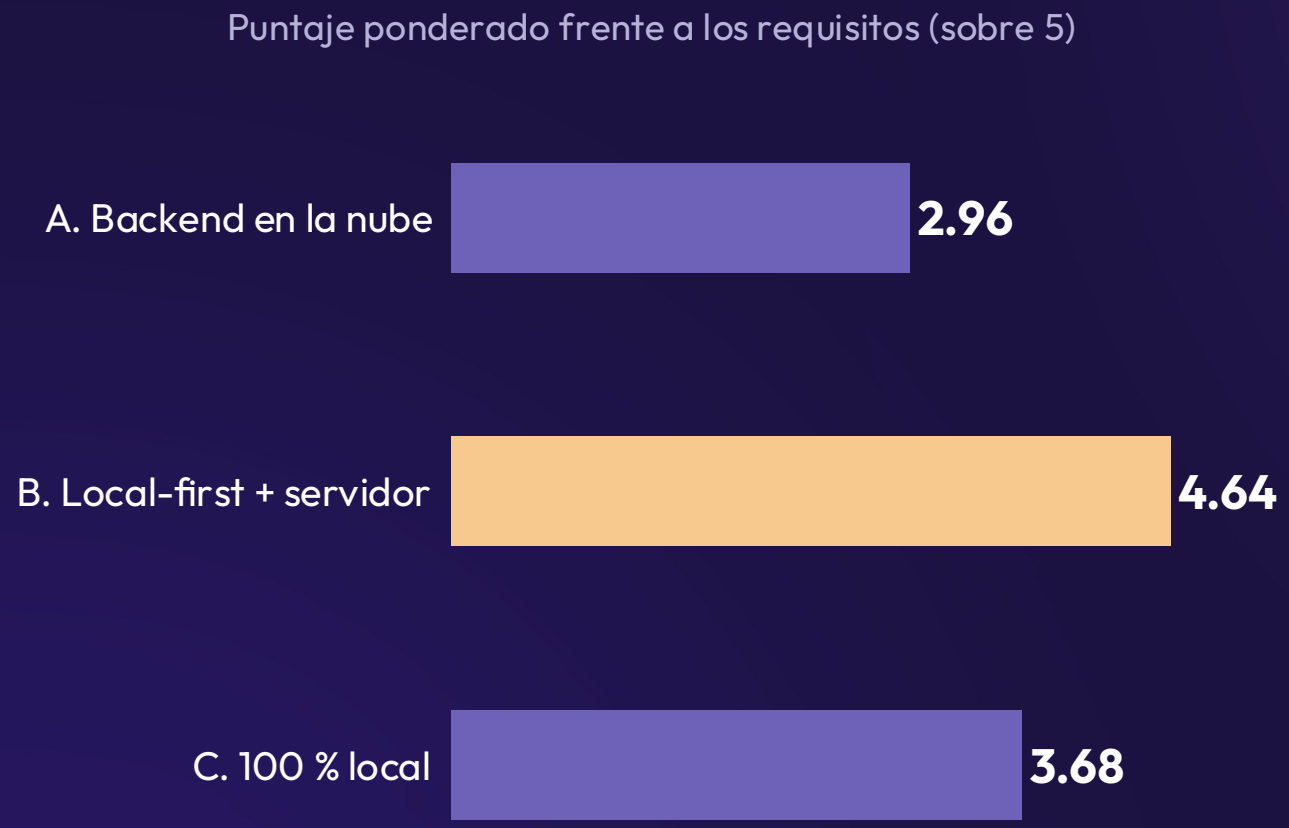
Datos en el teléfono
Sin internet, sin costo de nube, privado

Servidor sin estado
La clave de Gemini no está en la app

Capas MVVM
Lógica pura, 92,8 % probada

Transacciones atómicas
Un saldo nunca queda a medias

Tres soluciones, una elección justificada



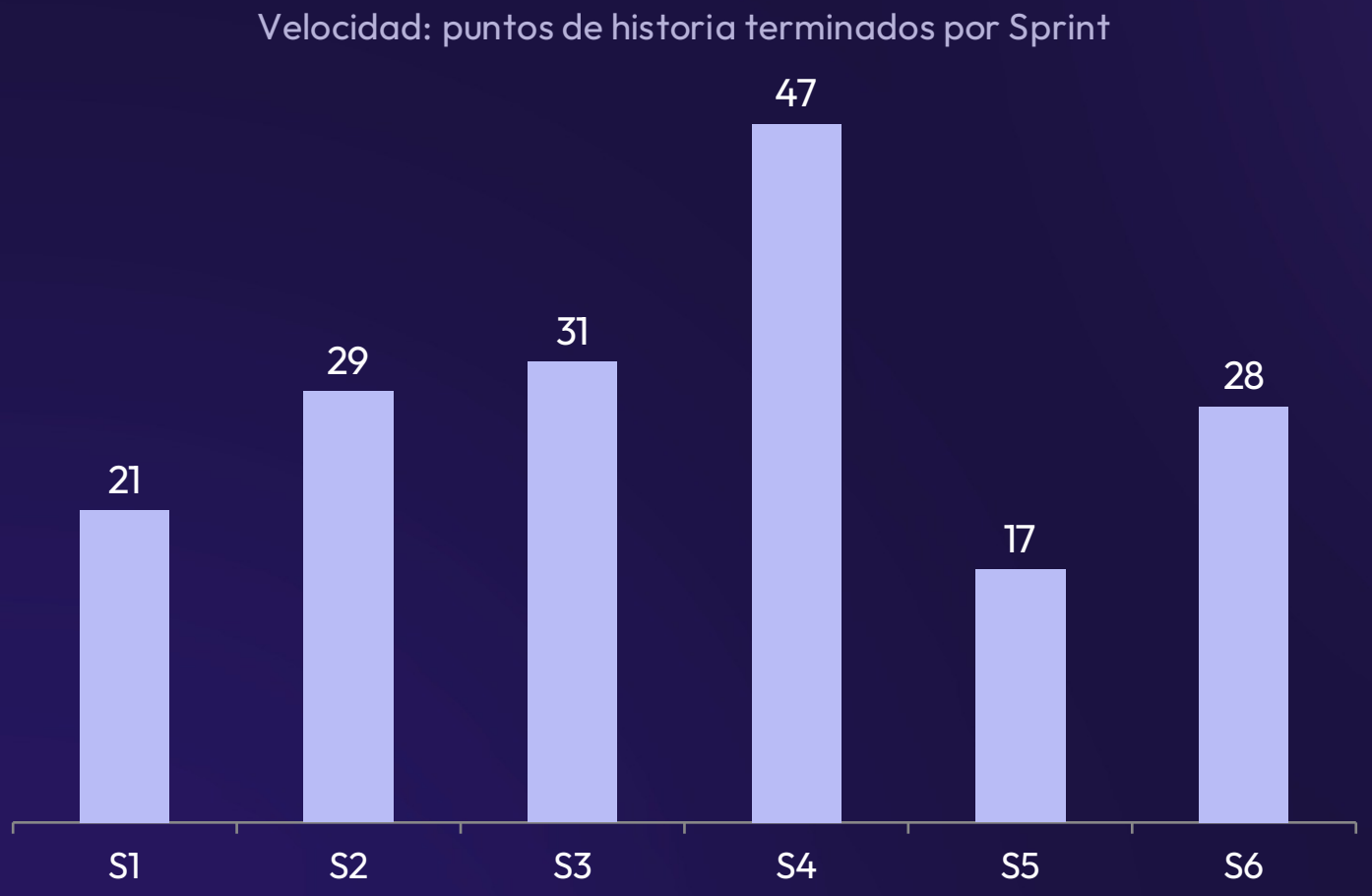
Criterios y peso

- Disponibilidad sin conexión (5)
- Seguridad de la clave de IA (5)
- Privacidad de los datos (5)
- Funciones de IA (4) · Costo (4)
- Esfuerzo para 2 personas (3)
- Sincronización entre equipos (2)

Lo que cedimos

La sincronización automática, a cambio de privacidad y funcionamiento sin internet.

Seis Sprints con Scrum y Jira



173 / 201 puntos terminados (86 %)

320 h estimadas en la EDT

56 commits en la rama principal

Cada Sprint Review en el iPhone generó decisiones: servidor para la IA, un archivo SQLite por perfil, lector de SMS y prueba automática de rendimiento.

Probada a fondo

456 / 456
pruebas automáticas pasan

92,8 %
cobertura de la lógica de negocio

25 / 25
pruebas funcionales cumplen

44 ms
cargar 5.000 movimientos (RNF1 < 2 s)

13 / 13
requisitos no funcionales cumplen

4,36 / 5
calidad ISO/IEC 25010



Jest + SQL real en memoria, en cada push con GitHub Actions

Riesgos y compensaciones

Riesgo	P / I	Mitigación
Exponer la clave de la IA	A / A	Servidor intermedio con token
Perder datos al cambiar de teléfono	M / A	Respaldo y restauración JSON
Respuestas erróneas de la IA	M / M	Datos reales; el usuario confirma
Vence la firma de Apple	A / M	Reinstalar y video de respaldo
Saldos inconsistentes	B / A	Transacciones atómicas y pruebas

Ganamos · cedimos

Local-first
privacidad · sin sincronización

IA en la nube
calidad · requiere internet

MVVM con datos planos
pruebas fáciles · menos encapsulamiento

Integración por CSV y SMS
legal y gratis · menos automática

Lo que logramos

- Seis de siete objetivos cumplidos; el instalador Android está en validación.
- Analizar con UML y comparar alternativas dio decisiones que no cambiaron.
- Las pruebas automáticas permitieron crecer sin romper lo anterior.
- Scrum detectó problemas a tiempo: firma de Apple, clave de IA, tildes en Atajos.

Próximos pasos

- Sincronización cifrada
- Open Finance
- Fotos en el respaldo
- Auditoría con VoiceOver
- Publicación en tiendas



«¡Lo logramos!»

Gracias

¿Preguntas?

Repositorio github.com/CamiloMaartinez/FinanceAI
Jira cm942995.atlassian.net · proyecto SF
Video Grupo6-Video_Smart_Finance.mp4



Smart Finance